

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ)

Γενικά: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως υποκλινική, οξεία, υποξεία και χρόνια, ανάλογα με τις κλινικές εκδηλώσεις, αν και πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνει αυτός ο διαχωρισμός.

Υποκλινική: Χαρακτηρίζεται η νόσος όταν παραμένει ασυμπτωματική και η διάγνωση γίνεται τυχαία μετά από ορολογικό έλεγχο ατόμων υψηλού κινδύνου. Οι καλλιέργειες είναι ενίοτε αρνητικές σε αυτή τη μορφή νόσου κι εξαρτώνται από την τεχνική ή το εργαστήριο.

Οξεία: Χαρακτηρίζεται η νόσος όταν εκδηλώνεται σε 5-10 ημέρες έως και 2 μήνες μετά την έκθεση στο gram (-) μη σπορογόνο βακτηρίδιο *Brucella* και διαρκεί περίπου 1-3 μήνες και **υποξεία** αν η διάρκειά της είναι 3 έως 12 μήνες. Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά, όπως:

- Πυρετός, συχνά κυματοειδής (85%),
- νυκτερινοί ιδρώτες (30%),
- αρθραλγίες ή αρθρίτιδα (70%),
- ανορεξία, κακουχία, απώλεια βάρους,
- οστικά άλγη/οσφυαλγία (50%),
- αϋπνία, ευερεθιστότητα, δυσφορία,
- μυαλγίες (40%),
- επίμονος, μη παραγωγικός βήχας.

Ο πυρετός που εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι συνήθως χαμηλός (και συχνά παραβλέπεται από τους ασθενείς), αν και ενίοτε φθάνει μέχρι $39-40^{\circ}\text{C}$, είναι διαλείπων, συνήθως απογευματινός, με έντονη εφίδρωση, με ή χωρίς ρίγος. Συχνά είναι κυματοειδής.

Η κλινική εξέταση του ασθενούς πιθανώς να αναδείξει ήπια τραχηλική και μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια (15%), σπληνομεγαλία (30%), ηπατομεγαλία (20%), αρθρίτιδα γόνατος, ισχίων, αγκώνων, ΠΔΚ/ΠΧΚ (40%), ιερολαγονίτιδα σε νεαρά άτομα, σπονδυλίτιδα, κ.ά.

Χρόνια Βρουκέλλωση, είναι η νόσος όπου τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 12 μήνες από την αρχική διάγνωση. Χρόνια βρουκέλλωση μπορεί να έχουν ασθενείς: α) με υποτροπή της οξείας νόσου, β) με εστιακές βλάβες σε συγκεκριμένα όργανα, όπως ήπαρ (*Βρουκέλλωμα*), σπλήνας και οστά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η πλειονότητα των περιστατικών με χρόνια νόσο, και γ) με μη ειδικά συμπτώματα, όπως κακουχία, χρόνια κόπωση, ιδρώτες, κατάθλιψη, δηλαδή εικόνα που μοιάζει με χρόνιο καταβολικό σύνδρομο.

Η Νευροβρουκέλλωση, είναι εκδήλωση της χρόνιας βρουκέλλωσης και εμφανίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 7% των ασθενών σε ενδημικές περιοχές (π.χ: *Αρκαδία, Αργολίδα, Αιτωλνία, Θεσσαλία, Καβάλα*). Τα νευρολογικά ευρήματα και συμπτώματα ποικίλλουν: οξεία μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (η πιο κοινή νευρολογική εκδήλωση), κατάθλιψη, προσβολή των κρανιακών νεύρων (6^η και 8^η συζυγία), κινητικές και αισθητικές διαταραχές, αναπνευστική καταστολή, υποτονία και παραπάρεση. Επίσης, μπορεί να έχουμε διάχυτη συμμετοχή του ΚΝΣ με σπαστικότητα, αύξηση των αντανεκλαστικών, κλώνο, νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, ευρήματα από την παρεγκεφαλίδα, υδροκέφαλο, κόμα και θνητότητα περίπου 8%.

Η εντόπιση στον σκελετό, αφορά κυρίως στους οσφυϊκούς και θωρακικούς σπονδύλους, όπως και στις ιεραλαγόνιες αρθρώσεις. Η οστική προσβολή επιβεβαιώνεται με τις απλές ακτινογραφίες (πρώιμη ανεύρεση οστεολύσεων στις πρόσθιες άνω γωνίες των σπονδυλικών σωμάτων, ευρήματα ιεραλαγονίτιδας), αλλά και με ειδικά σπινθηρογραφήματα (^{99}mTc και ^{67}Ga citrate), καθώς και με αξονική τομογραφία (CT) ή μαγνητική τομογραφία (MRI).

Κλινική διάγνωση: Σε αυτή, βασικό ρόλο διαδραματίζει το **ιστορικό** - ιδιαίτερα αν υπάρχει επαφή με ζώα (αιγοπρόβατα), κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, αχλωρυδρία - και η ενδελεχής **φυσική εξέταση**, όπου μπορεί να διαπιστωθεί ηπατο-σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, αρθρίτιδα (ενίοτε αντιδραστική, καθώς και θετική συσχέτιση με το αντιγόνο *HLA-B39*), πολυαρθροπάθεια, ενδοκαρδίτιδα, ραγοειδίτιδα, κ.ά.

Εργαστηριακός έλεγχος: Μη ειδικός: ήπια λευκοπενία/σχετική λεμφοκυττάρωση, αναιμία, θρομβοπενία (σπανίως *ΔΕΠ*), συχνά αύξηση ηπατικών ενζύμων, ινωδογόνου, CRP, ΤΚΕ.

Η κλασική οροαντίδραση, για την άμεση διάγνωση της λοίμωξης από Βρουκέλλα, είναι η **συγκολλητινοαντίδραση Wright**. Η συγκολλητινοαντίδραση Wright καθίσταται θετική κατά την 7^η-10^η ημέρα της νόσου. Έτσι, κατά την συγκολλητινοαντίδραση Wright, θετικός τίτλος συγκολλήσεως $\geq 1/160$ είναι ενδεικτικός οξείας λοίμωξης ή χρόνιας ενεργού νόσου. Τίτλος $1/40-1/80$, θεωρείται ενδεικτικός παλαιάς λοίμωξης ή αρχόμενης ενεργού λοίμωξης.

Επίσης, τίτλο αντισωμάτων μέχρι 1/160 θεωρείται πιθανό να εμφανίσουν άτομα τα οποία διατρέχουν επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. κτηνίατροι, κτηνοτρόφοι, εκδοροσφαγείς), χωρίς να εμφανίζουν κλινικό σύνδρομο ή άτομα τα οποία διαβιούν σε ενδημικές περιοχές. Για την παρακολούθηση της θεραπείας προσφέρονται οι δοκιμασίες που ελέγχουν τις IgG και IgA. Παραμονή, επί μακρόν, υψηλών τιμών των IgG και IgA αποτελεί ένδειξη εστιακής νόσου.

Μέθοδοι αναφοράς, για τη διάγνωση, είναι η PCR ή η απομόνωση του βακτηριδίου από κλινικά δείγματα. Στις οξείες λοιμώξεις από *B. melitensis* οι αιμοκαλλιέργειες αποβαίνουν θετικές στο 70-80% των περιπτώσεων· ενώ αντιθέτως στις λοιμώξεις από *B. abortus* και *B. suis*, καθώς και σε χρόνιες λοιμώξεις το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο (30-50%).

Θεραπευτική παρέμβαση

Για την οξεία, εμπύρετη, μη επιπλεγμένη μορφή Βρουκέλλωσης, η αγωγή έχει ως εξής:

Θεραπεία 1^{ης} επιλογής:

- **Δοξυκυκλίνη:** tab. *Vibramycin* 100 mg, 1x2 (po), για 6 εβδομάδες, μαζί με
- **Στρεπτομυκίνη:** amp. *Streptomycin* 1 gr, 1x1 (im), για τις πρώτες 3 εβδομάδες.

Εναλλακτικά και ισάξια, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, μπορεί να χορηγηθεί:

- **Δοξυκυκλίνη:** tab. *Vibramycin* 100 mg, 1x2 (po), για 6 εβδομάδες, μαζί με
- **Γενταμυκίνη:** amp. *Garamycin* 80 mg, 1x3 (im) ή 3x1 (iv), τις πρώτες 3 εβδομάδες.

Θεραπεία 2^{ης} επιλογής:

- **Δοξυκυκλίνη:** tab. *Vibramycin* 100 mg, 1x2 (po), για 6 εβδομάδες, μαζί με
- **Ριφαμυκίνη:** tab. *Rifadin* 900 mg, 1x1 (po), για 6 εβδομάδες.

Η Δοξυκυκλίνη να χορηγείται πάντοτε μετά το φαγητό, όχι μαζί με γαλακτοκομικά και με προσοχή επί φωτοευαισθησίας. Δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή στις έγκυες μετά τον 6^ο μήνα της κύησης, λόγω σοβαρών παρενεργειών (εναπόθεση στα οστά και τα δόντια με χρώση αυτών και αποβολή του εμβρύου ή θανατηφόρο ηπατική βλάβη στην έγκυο).

Οι Κινολόνες δεν χρησιμοποιούνται στη θεραπεία πρώτης γραμμής της απλής, οξείας βρουκέλλωσης, παρά μόνον ως τρίτο φάρμακο (όπου απαιτείται συνδυασμός 3 φαρμάκων).

Σε επιπεπλεγμένη βρουκέλλωση, με οστικές εντοπίσεις / Σπονδυλίτιδα ή σε Βρουκέλλωμα:

Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο χρόνος ενάρξεως και ειδικά η διάρκεια χορήγησης θεραπείας αποτελούν σημαντικότερους παράγοντες από την επιλογή συνδυασμού αντιβιοτικών, για τη θεραπεία της επιπεπλεγμένης βρουκέλλωσης.

Δεν υπάρχουν οδηγίες για συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία της οστεομυελίτιδας από Βρουκέλλα, ωστόσο η Στρεπτομυκίνη ή μια Φθοριοκινολόνη μπορεί να χρησιμοποιηθούν επικουρικά στα βασικά θεραπευτικά σχήματα, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών τοπικών επιπλοκών, όπως σε παρασπονδυλικά ή επισκληρίδια αποστήματα.

- **Δοξυκυκλίνη:** tab. *Vibramycin* 100 mg, 1x2 (po), για 3-4 μήνες, μαζί με
- **Ριφαμυκίνη:** tab. *Rifadin* 900 mg, 1x1 (po), για 3-4 μήνες.

Πιθανώς, στο ανωτέρω θεραπευτικό σχήμα να χρειαστεί η συγχορήγηση Αμινογλυκοσίδης (Στρεπτομυκίνη, Γενταμυκίνη) για διάστημα 2-3 εβδομάδων στην αρχή της θεραπείας, όπως:

- **Στρεπτομυκίνη:** amp. *Streptomycin* 1 gr, 1x1 (im), τις πρώτες 3 εβδομάδες ή
- **Γενταμυκίνη:** amp. *Garamycin* 80 mg, 1x3 (im) ή 3x1 (iv), τις πρώτες 2-3 εβδομάδες.

Επί χρήσεως επικουρικά και Κινολονών, τότε: **Οφλοξασίνη (Tabrin)** 400 mg/12ωρο (po), ή **Σιπροφλοξασίνη (Ciproxin)** 750 mg έως 1 g/12ωρο (po), για 6-8 εβδομάδες, αμφοτέρα.

Η καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας - είτε ακόμη και κατά τις πρώτες ημέρες της θεραπείας - μπορεί να συνοδεύεται από την εμφάνιση αντίδρασης τύπου Jarisch-Herxheimer, πιθανώς λόγω αυξημένου αντιγονικού φορτίου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να χορηγηθούν, συμπληρωματικά, κορτικοστεροειδή (Πρεδνιζολόνη ή Υδροκορτιζόνη):

- ▶ tab. *Prezolon* 5 mg, 4x3 ή 3x3 (po), για 7-10 ημέρες (με σταδιακή αποκλιμάκωση).

